CAPITOLO 1

Introduzione all'Elettronica

Introduzione
1.1 Segnali
1.2 Spettro di frequenza di un segnale
1.3 Segnali analogici e digitali
1.4 Amplificatori
1.5 Modelli circuitali per gli amplificatori
1.6 Risposta in frequenza degli amplificatori
Sommario • Bibliografia • Problemi

INTRODUZIONE

L'argomento di questo testo è l'Elettronica moderna, meglio conosciuta come **Microelettronica.** Il termine **Microelettronica** si riferisce alla tecnologia dei Circuiti Integrati (IC), che, attualmente, è in grado di produrre circuiti contenenti più di 1 milione di componenti su un piccolo pezzo (**Chip**) di Silicio la cui area è dell'ordine di 60 mm^2. Un circuito di questo tipo può, per esempio, costituire un digital computer completo, che, come dice il suo stesso nome, è noto come microcomputer o, più in generale, **microprocessore.**

In questo libro studieremo dispositivi elettronici che possono essere usati sia singolarmente (nel progetto di **circuiti discreti**), sia come componenti di un circuito integrato, e ci occuperemo del progetto e dell'analisi delle interconnessioni tra questi dispositivi che formano circuiti discreti e integrati di differente complessità e che possono svolgere un'ampia varietà di funzioni. Inoltre, studieremo anche i vari tipi di circuiti integrati disponibili e le loro applicazioni nel progetto di circuiti elettronici.

Lo scopo di questo primo capitolo è quello di introdurre alcuni concetti basilari e di fissare una opportuna terminologia. In particolare ci occuperemo della definizione del concetto di segnale e di una delle più importanti procedure di elaborazione di un segnale, l'amplificazione. Esamineremo poi i vari modelli di amplificatori lineari, che saranno impiegati nei capitoli seguenti per il progetto e l'analisi degli amplificatori reali. Oltre a definire il campo di applicazione della Microelettronica, questo capitolo serve a collegare lo studio dei circuiti lineari e l'argomento di questo testo: il progetto e l'analisi dei circuiti elettronici.

1.1 I SEGNALI

I segnali contengono informazioni su vari fenomeni che si svolgono nel mondo fisico. Alcuni esempi: informazioni meteorologiche possono essere riportate mediante segnali che rappresentino la temperatura dell'aria, la pressione atmosferica, la velocità del vento e così via. La voce di un annunciatore radiofonico che legge delle notizie in un microfono può essere considerata come un segnale acustico che contiene delle informazioni sulla situazione mondiale. Per osservare l'evoluzione nel tempo dello stato di un reattore nucleare si usano dei dispositivi per misurare una grande quantità di parametri, e ognuno di questi strumenti produce un opportuno segnale.

Per estrarre le informazioni volute da un insieme di segnali l'osservatore, si tratti di un uomo o di una macchina, ha bisogno di **elaborare** il segnale in qualche modo. Questo processo di **elaborazione del segnale** viene in genere svolto nel modo più conveniente possibile utilizzando sistemi elettronici. Perché questo sia possibile, comunque, il segnale deve essere prima convertito in un segnale elettrico, cioè in una tensione o in una corrente. Questo processo di conversione viene di solito svolto da dispositivi chiamati **trasduttori**. Esistono molti tipi di trasduttori, ognuno dei quali adatto a una particolare categoria di segnali fisici. Ad esempio, le onde sonore della voce umana possono essere convertite in un segnale elettrico usando un microfono, che è, in effetti, un trasduttore di pressione. In ogni caso, lo studio dei trasduttori va al di là dei nostri scopi, sicché da ora in poi supporremo che le grandezze che ci interessano esistano già come segnali elettrici e li rappresenteremo in una delle due forme equivalenti mostrate in Fig. 1.1. In Fig. 1.1(a) il segnale viene rappresentato mediante un generatore di tensione $v_s(t)$ con una resistenza interna R_s. Nella rappresentazione di Fig. 1.1(b) (alternativa alla prima), il segnale è rappresentato mediante un generatore di corrente $i_s(t)$ con una resistenza interna R_s. Sebbene le due rappresentazioni siano equivalenti, si preferisce usare quella di Fig. 1.1(a) (conosciuta come forma di Thevenin) quando la resistenza R_s è piccola, mentre quella di Fig. 1.1(b) (nota come forma di Norton) viene usata quando la resistenza R_s è grande.

Da quanto detto finora dovrebbe essere chiaro che un segnale è una grandezza che varia nel tempo e che può essere rappresentata da un grafico come quello di Fig. 1.2. In effetti, il contenuto di informazioni dal segnale è rappresentato dai cambiamenti del suo valore in funzione del tempo; potremmo dire che le informazioni sono contenute nei "serpeggiamenti" della forma d'onda del segnale. In generale è difficile descrivere matematicamente tali forme d'onda. In altre parole non è facile dare una descrizione succinta di una arbitraria forma d'onda quale quella di Fig. 1.2. Naturalmente, una tale descrizione è di grande importanza ai fini della progettazione di un circuito appropriato che elabori il segnale eseguendo su di esso le operazioni desiderate.

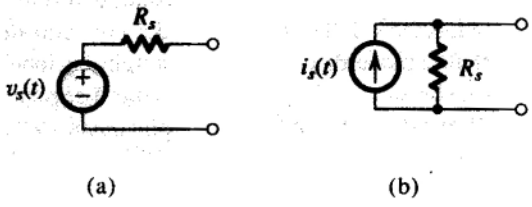


Fig. 1.1 Due possibili rappresentazioni di un generatore di segnale: **(a)** forma di Thèvenin, **(b)** forma di Norton.

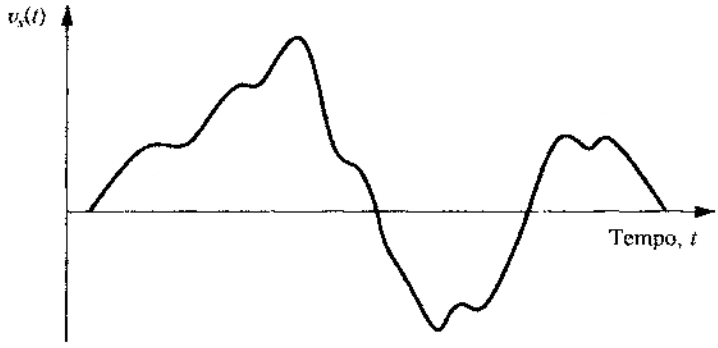


Fig. 1.2 Un arbitrario segnale di tensione $v_s(t)$.

1.2 SPETTRO DI FREQUENZA DI UN SEGNALE

Un segnale può essere caratterizzato in modo estremamente pratico e valido per una qualunque arbitraria funzione del tempo, mediante il suo **spettro di frequenza**. Una tale descrizione del segnale viene ottenuta mediante due strumenti matematici: la **serie di Fourier** e la **trasformata di Fourier**[1]. In questo momento non siamo interessati ai dettagli di queste trasformazioni; è sufficiente dire che esse ci forniscono il modo di rappresentare un segnale di tensione $v_s(t)$ o un segnale di corrente $i_s(t)$ come una somma di segnali sinusoidali di differenti frequenze e ampiezze. Questo fa sì che i segnali sinusoidali siano molto importanti nell'analisi, nel progetto e nella prova di circuiti elettronici. Per questa ragione rivedremo brevemente le proprietà delle funzioni sinusoidali.

La Fig. 1.3 mostra un segnale di tensione sinusoidale

$$v_a(t) = V_a \text{ sen } \omega t \tag{1.1}$$

dove V_a denota il valore dell'ampiezza in volts e ω denota la velocità angolare in radianti al secondo; cioè $\omega = 2\pi f$ rad/s, dove f è la frequenza in Hertz $f = 1/T$ Hz, e T è il periodo in secondi.

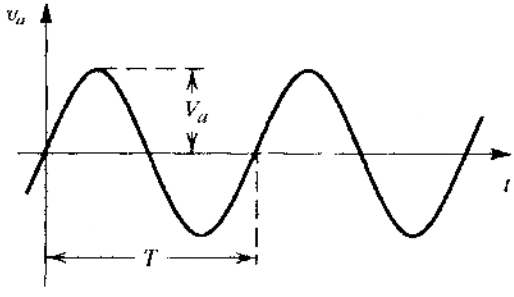


Fig. 1.3 Tensione sinusoidale di ampiezza V_a e frequenza $f = 1/T$ Hz. La frequenza angolare è $\omega = 2\pi f$ rad/s.

[1] Il lettore che non ha ancora studiato questi argomenti non deve preoccuparsi, visto che non saranno ripresi fino al Capitolo 7. Tuttavia, la comprensione del contenuto della Sezione 1.2 è molto utile ai fini dello studio dei primi capitoli del libro.

Il segnale sinusoidale è completamente caratterizzato mediante il suo valore di picco V_a, la sua pulsazione ω e la sua fase rispetto ad un arbitrario istante di riferimento. Nel nostro caso l'origine dei tempi è stata scelta in modo tale che l'angolo di fase sia 0. Bisogna dire che è molto comune esprimere l'ampiezza di un segnale sinusoidale mediante il suo valore efficace (root-mean-square, rms) che è uguale al valore di picco diviso per $\sqrt{2}$ Quindi, il valore efficace della sinusoide $v_a(t)$ di Fig. 1.2 è $V_a/\sqrt{2}$. Per esempio, quando si dice che l'energia elettrica nelle nostre case viene distribuita a 220 V, si intende che la tensione ha un andamento sinusoidale con un valore di picco di 220 $\sqrt{2}$ V.

Ritornando ora alla rappresentazione del segnale come somma di sinusoidi, possiamo dire che la serie di Fourier è utilizzata per questo scopo nel caso particolare di un segnale periodico nel tempo. La trasformata di Fourier, invece, si applica in casi più generali, e può essere utilizzata per ottenere lo spettro di frequenza di un segnale la cui forma d'onda sia una funzione completamente arbitraria del tempo.

La serie di Fourier ci permette di esprimere una data funzione periodica del tempo come somma di un numero infinito di sinusoidi le cui frequenze differiscono per multipli interi di una frequenza ω_0. Per esempio, l'onda quadra simmetrica di Fig. 1.4 può essere espressa come

$$v(t) = \frac{4V}{\pi}\left(\text{sen } \omega_0 t + \frac{1}{3}\text{sen } 3\omega_0 t + \frac{1}{5}\text{sen } 5\omega_0 t + \cdots\right) \tag{1.2}$$

dove V è l'ampiezza dell'onda quadra e $\omega_0 = 2\pi/T$ (T è il periodo dell'onda quadra) è chiamata **la frequenza fondamentale**. E' da osservare che, dato che l'ampiezza delle varie armoniche diminuisce progressivamente, la serie può essere troncata, fornendo così una approssimazione dell'onda quadra.

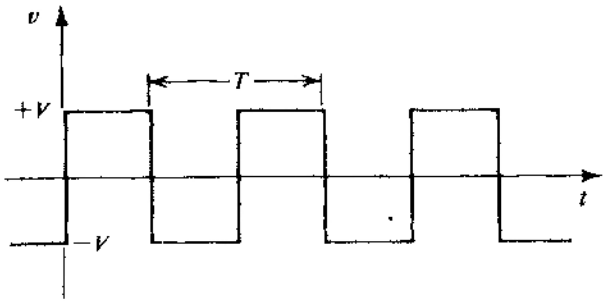


Fig. 1.4 Onda quadra simmetrica di ampiezza V.

Le componenti sinusoidali della serie nella Eq. (1.2) costituiscono lo spettro di frequenza dell'onda quadra. Tale spettro può essere rappresentato graficamente come in Fig. 1.5, dove sull'asse orizzontale si riporta la velocità angolare ω in radianti al secondo.

La trasformata di Fourier può essere applicata a funzioni non periodiche del tempo come quella riportata in Fig. 1.2, e fornisce il loro spettro come una funzione continua della frequenza, come mostrato in Fig. 1.6. A differenza dei segnali periodici, il cui spettro è costituito da un insieme discreto di frequenze (ω_0 e le sue armoniche), lo spettro di un segnale non periodico contiene, in generale, tutte le possibili frequenze. Tuttavia, nella pratica, la parte essenziale dello spettro del

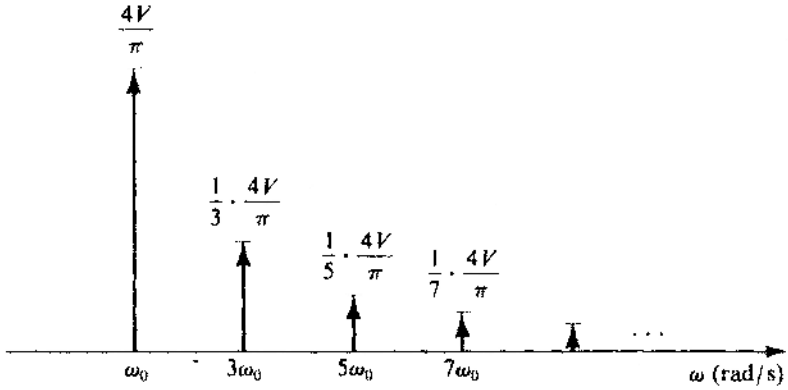


Fig. 1.5 Spettro di frequenza dell'onda quadra periodica di Fig. 1.4

segnale è in genere contenuta in segmenti molto piccoli dell'asse delle frequenze angolari (ω), e questa è un'osservazione molto utile nell'elaborazione di tali segnali. Per esempio, lo spettro dei suoni percepibili dall'uomo, come la voce umana e la musica, si estende da 20 Hz a 20 KHz circa; tale intervallo di frequenze è conosciuto come **banda audio**. Va sottolineato che esistono in natura suoni con frequenza superiore a 20 KHz, ma l'orecchio umano non è in grado di percepirli.

Per concludere, vogliamo far notare che un segnale può essere rappresentato sia mediante l'andamento temporale della forma d'onda, come per il segnale $v_a(t)$ mostrato in Fig. 1.2, sia mediante il suo spettro di frequenza, come in Fig. 1.6. Le due rappresentazioni sono definite, rispettivamente rappresentazione nel dominio del tempo e rappresentazione nel dominio della frequenza. La rappresentazione nel dominio della frequenza di $v_a(t)$ sarà indicata col simbolo $V_a(\omega)$.

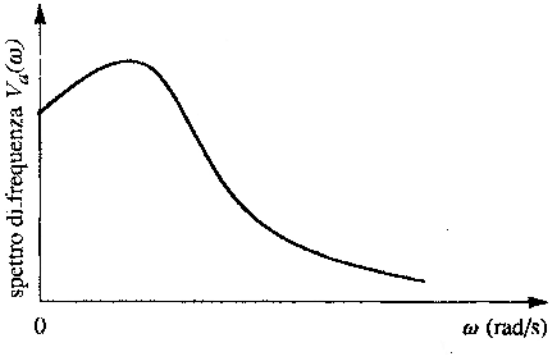


Fig. 1.6 Spettro di frequenza di un segnale arbitrario come quello in Fig. 1.2

Esercizi 1.1 Trovare le frequenze f ed ω di un segnale sinusoidale con un periodo di 1 ms.
Ris. $f = 1000$ Hz; $\omega = 2\pi \times 10^3$ rad/s
1.2 Qual'é il periodo T di un'onda sinusoidale caratterizzata dalle frequenze **(a)** $f = 60$ **Hz ?** **(b)** $f = 10^{-3}$ Hz ? **(c)** $f = 1$ MHz ?
Ris. 16,7 ms; 1000 s; 1 μs.
1.3 Quando il segnale a onda quadra di Fig. 1.4 la cui serie di Fourier è data nell'Eq. **(1.2)** è applicato a un resistore, la potenza totale dissipata può essere calcolata direttamente usando la relazione

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T (v^2/R)\,dt$$

o, indirettamente, sommando i contributi di ciascuna delle componenti armoniche, vale a dire $P = P_1 + P_3 + P_5 \ldots$ che possono essere trovati direttamente dai valori rms. Verificare che i due sistemi siano equivalenti. Quale frazione dell'energia di un onda quadra è presente nella sua fondamentale? Nelle sue prime cinque armoniche? Nelle sue prime sette? Nelle prime nove? In che numero di armoniche è contenuto il 90% dell'energia? (Si noti che nel contare le armoniche, quella relativa a ω_0 è la prima, quella relativa a $2\,\omega_0$ la seconda e così via).
Ris. 0,81; 0,93; 0,95; 0,96; 3.

1.3 SEGNALI ANALOGICI E DIGITALI

Il segnale di tensione raffigurato in Fig. 1.2 è chiamato **segnale analogico**. Il nome deriva dal fatto che un segnale di questo tipo è analogo al segnale fisico che esso rappresenta. La funzione che rappresenta un segnale analogico può assumere qualunque valore; in altri termini, l'ampiezza di un segnale analogico mostra una variazione continua in tutto il suo intervallo di attività. La maggior parte dei segnali che si trovano nella realtà fisica sono analogici. I circuiti elettronici che elaborano tali segnali sono detti **circuiti analogici**. In questo testo studieremo vari circuiti analogici.

Alternativamente, un segnale può essere rappresentato mediante una sequenza di numeri, ognuno dei quali rappresenta il valore del segnale in un determinato istante di tempo. Il segnale che ne risulta è detto **segnale digitale.** Per vedere come un segnale possa essere rappresentato in quest'ultima forma, cioè come i segnali possano essere convertiti dalla forma analogica a quella digitale, consideriamo la Fig. 1.7(a). In questa figura la curva rappresenta un segnale di tensione identico a quello in Fig. 1.2. Ad eguali intervalli sull'asse del tempo abbiamo marcato gli istanti t_0, t_1, t_2, e così via. In ognuno di questi istanti si misura il valore del segnale, con un processo noto come **campionamento**. La figura 1.7(b) mostra una rappresentazione del segnale di Fig. 1.7(a) mediante i suoi campioni. Il segnale in Fig. 1.7(b) è definito soltanto negli istanti in cui è stato eseguito il campionamento, e quindi non è più una funzione del tempo, ma piuttosto un segnale **a tempo discreto**. Comunque siccome ciascun campione può assumere qualsiasi valore in un intervallo continuo, il segnale in Fig. 1.7(b) è ancora un segnale analogico.

Ora, se rappresentiamo l'ampiezza di ciascuno dei campioni di Fig. 1.7.(b) mediante un numero con una quantità finita di cifre allora il valore del segnale non varierà più con continuità; potremmo piuttosto dire che il segnale è stato **quantizzato**, **discretizzato** o **digitalizzato.** Il segnale digitale che ne risulta, allora, è semplicemente una sequenza di numeri che rappresentano il valore dei vari campioni del segnale.

I circuiti elettronici che elaborano i segnali digitali sono detti **circuiti digitali**. Il digital computer è un sistema costruito con circuiti digitali. Tutti i segnali interni, in un digital computer,

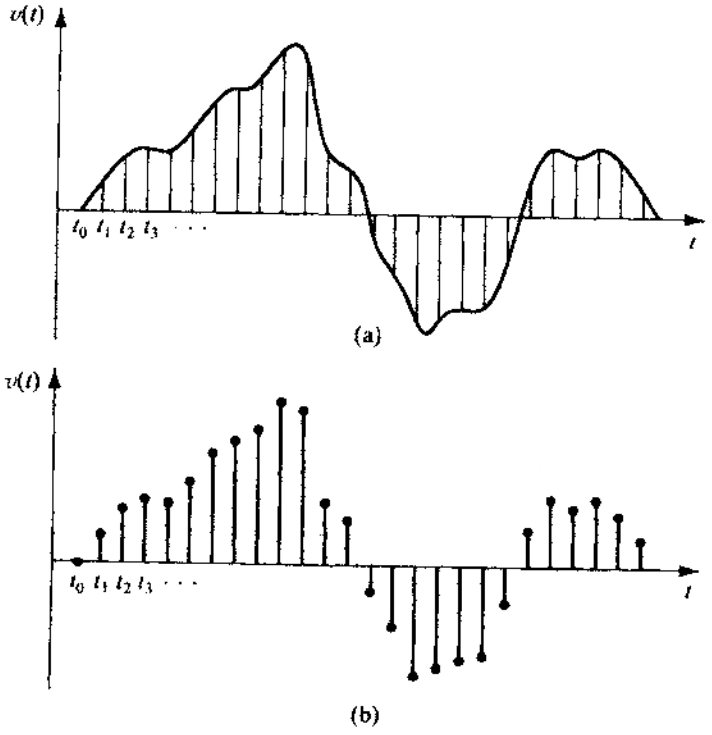


Fig. 1.7 Campionando il segnale analogico a tempo continuo in **(a)** si ottiene il segnale analogico a tempo discreto in **(b)**.

sono segnali digitali. L'elaborazione digitale dei segnali si è molto diffusa, soprattutto a causa degli enormi progressi fatti nel progetto e nella fabbricazione di circuiti digitali. Un'altra ragione della popolarità dell'elaborazione digitale dei segnali è il fatto che, di solito, si preferisce aver a che fare con numeri. Per esempio, senza dubbio la maggior parte di noi trova gli orologi con display digitale più comodi di quelli con display analogico (lancette che si muovono su una scala graduata). Mentre il display del secondo tipo richiede un lavoro di interpretazione da parte dell'osservatore, il primo è esplicito, eliminando così ogni giudizio soggettivo. Questo è un fatto importante che forse può essere meglio apprezzato nell'ambito di un sistema di strumentazione come quello utilizzato per osservare nel tempo l'evoluzione dello stato di un reattore nucleare. In un sistema del genere, infatti, l'interpretazione umana delle letture degli strumenti e la inevitabile mancanza di precisione ad essa associata, potrebbe essere rischiosa. Inoltre, in tale sistema di strumentazione, di solito i risultati delle operazioni di misura devono essere inviati ad un digital computer per successive analisi. A tal fine sarebbe conveniente che i segnali ottenuti dagli strumenti di misura fossero già in forma digitale.

L'elaborazione digitale dei segnali è economica ed affidabile. Inoltre, consente di effettuare una gran quantità di funzioni di elaborazione, funzioni che non sarebbe possibile o pratico implementare mediante sistemi analogici. Tuttavia, come abbiamo già detto, molti dei segnali del mondo fisico sono analogici. Inoltre, esistono molte operazioni di elaborazione del segnale che vengono eseguite nel modo migliore utilizzando circuiti analogici. Ne consegue che un buon ingegnere elettronico deve essere abile in entrambe le forme di elaborazione del segnale. Questo è il principio adottato in questo libro.

Prima di lasciare la trattazione dei segnali vogliamo far notare che non tutti i segnali trattati dai sistemi elettronici hanno origine nel mondo fisico. Per esempio, le calcolatrici elettroniche ed i digital computer eseguono operazioni matematiche e logiche per risolvere problemi. E' chiaro che i segnali digitali che rappresentano le variabili e i parametri di questi problemi internamente a tali sistemi elettronici non provengono direttamente da segnali fisicamente esistenti.

1.4 AMPLIFICATORI

Introdurremo adesso una funzione fondamentale di elaborazione dei segnali, usata, sotto varie forme, in quasi tutti i sistemi elettronici: l'amplificazione.

Amplificazione di un segnale

Da un punto di vista concettuale, la prima necessità che si incontra nell'elaborare i segnali è quella di **amplificarli**. Questa necessità deriva dal fatto che i trasduttori forniscono segnali piuttosto "piccoli", cioè nell'ordine di microvolt o di millivolt, e dotati di energie molto basse. Tali segnali sono troppo piccoli per essere sottoposti a una elaborazione attendibile e l'elaborazione stessa è molto più semplice se si rende maggiore l'ampiezza del segnale. Il blocco funzionale che realizza questa funzione è **l'amplificatore di segnale.**

E' opportuno, a questo punto, illustrare la necessità di **linearità** per gli amplificatori. Amplificando un segnale, bisogna aver cura di non alterare le informazioni in esso contenute e di non introdurre informazioni differenti. Quindi, fornendo ad un amplificatore il segnale di Fig. 1.2 vogliamo ottenere all'uscita dell'amplificatore un altro segnale che sia una esatta replica di quello in ingresso, a parte la maggiore ampiezza. In altre parole, i "serpeggiamenti" della forma d'onda del segnale di uscita devono essere identici a quelli del segnale in ingresso. Ogni alterazione della forma d'onda è considerata **distorsione** ed è, ovviamente, indesiderabile.

Un amplificatore che conservi nei dettagli la forma d'onda del segnale è caratterizzato dalla relazione

$$v_o(t) = Av_i(t) \tag{1.3}$$

dove v_i e v_o sono, rispettivamente, i segnali in ingresso e in uscita e A è una costante che rappresenta il valore dell'amplificazione, chiamata **guadagno dell'amplificatore**. L'equazione (1.3) è una relazione lineare e quindi l'amplificatore da essa caratterizzato è detto **amplificatore lineare**. Dovrebbe essere chiaro che se la relazione tra v_i e v_o contiene potenze di v_i più elevate, la forma d'onda di v_o non sarà più uguale a quella di v_i. In tal caso, si dice che l'amplificatore mostra una **distorsione non lineare.**

Gli amplificatori descritti fin qui sono di solito destinati a funzionare con segnali molto piccoli in ingresso. Il loro scopo è quello di rendere maggiore l'ampiezza del segnale, e quindi sono considerati **amplificatori di tensione.** Il **preamplificatore** di un sistema stereo è un esempio di amplificatore di tensione. Comunque, questo dispositivo non si limita ad amplificare il segnale; in particolare, modifica lo spettro di frequenza del segnale di ingresso. Comunque, per ora non intendiamo trattare questo argomento.

E' necessario menzionare ora un altro tipo di amplificatore, l'amplificatore di potenza. Questo dispositivo fornisce una modesta amplificazione di tensione ma una sostanziosa amplificazione di corrente. Quindi, pur assorbendo poca energia dal generatore di segnale al quale è con-

nesso, che spesso è un preamplificatore, fornisce una grossa quantità di energia al suo carico. Un esempio può essere costituito dall'amplificatore di potenza di un sistema stereo hi-fi, il cui scopo è quello di erogare una potenza sufficiente per pilotare gli altoparlanti. Qui dobbiamo notare che gli altoparlanti rappresentano il trasduttore di uscita del sistema, poiché convertono in un segnale acustico il segnale elettrico fornito in uscita dal sistema. Mediante questo esempio possiamo apprezzare meglio anche la necessità, per gli amplificatori, della proprietà di linearità. Un amplificatore di potenza lineare fa sì che sia i passaggi musicali forti che quelli bassi siano riprodotti senza distorsioni.

Simboli circuitali degli amplificatori

L'amplificatore di segnali è, ovviamente, una rete due-porte. La sua funzione può essere convenientemente rappresentata mediante il simbolo circuitale di Fig. 1.8(a). Questo simbolo permette di distinguere chiaramente le porte d'ingresso e di uscita e indica la direzione in cui fluisce il segnale. Quindi, negli schemi circuitali che incontreremo più avanti, non sarà necessario contrassegnare le due porte come "ingresso" e "uscita". Per ragioni di generalità abbiamo disegnato l'amplificatore con due terminali di ingresso, distinti da quelli di uscita. Un simbolo che si incontra più di frequente, però, è quello di Fig. 1.8(b) in cui le porte di ingresso e di uscita dell'amplificatore hanno un terminale in comune. Questo terminale in comune viene usato come punto di riferimento ed è chiamato **massa del circuito.**

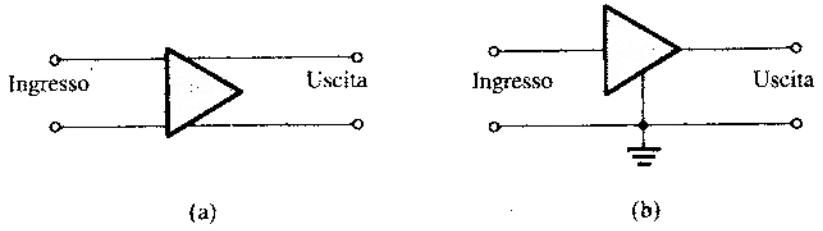


Fig. 1.8 (a) Simbolo circuitale di un amplificatore. **(b)** Amplificatore con un terminale comune (massa) fra le porte di ingresso e di uscita.

Guadagno di tensione

Un amplificatore lineare riceve in ingresso un segnale $v_I(t)$ e fornisce in uscita, attraverso una resistenza di carico R_L (Fig. 1.9(a)) un segnale $v_O(t)$ che è una copia ingrandita di $v_I(t)$.
Il **guadagno di tensione** dell'amplificatore è definito dalla relazione

$$\text{Guadagno di tensione } \left(A_v\right) \equiv \frac{v_O}{v_I} \tag{1.4}$$

La Figura 1.9(b) mostra la caratteristica di trasferimento di un amplificatore lineare. Se applichiamo all'ingresso di questo amplificatore una tensione sinusoidale di ampiezza V, otterremo in uscita una sinusoide di ampiezza $A_v V$.

Guadagno di potenza e guadagno di corrente

Un amplificatore aumenta la potenza del segnale, una caratteristica, questa, molto importante che differenzia un amplificatore da un trasformatore. Il trasformatore, infatti, pur presentando al carico

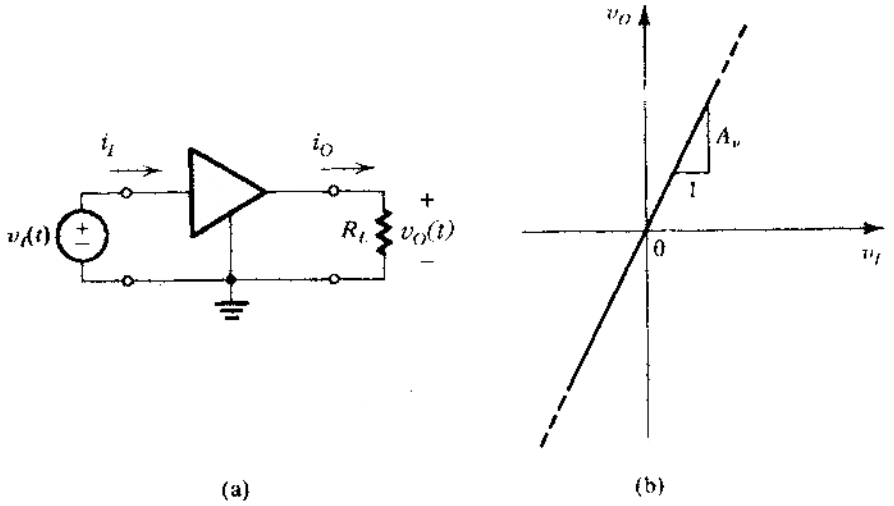


Fig. 1.9 (a) Un amplificatore di tensione pilotato da un segnale $v_I(t)$ è connesso ad una resistenza di carico R_L. **(b)** Caratteristica di trasferimento di un amplificatore lineare di tensione con guadagno di tensione A_v.

una tensione maggiore di quella che viene applicata al suo ingresso (sull'avvolgimento primario), eroga in uscita una potenza minore o al massimo uguale a quella fornita dal generatore di segnale. L'amplificatore, invece, fornisce al carico una potenza maggiore di quella prelevata dal generatore di segnale. In altri termini, questi dispositivi son caratterizzati da un guadagno di potenza. Il guadagno di potenza dell'amplificatore in Fig. 1.9(a) è definito dalla relazione

$$\text{Guadagno di potenza} \quad (A_p) \equiv \frac{\text{potenza trasferita al carico} \quad (P_L)}{\text{potenza in ingresso} \quad (P_I)} \tag{1.5}$$

$$= \frac{v_O i_O}{v_I i_I} \tag{1.6}$$

dove i_O è la corrente che l'amplificatore fornisce al carico $i_O = v_O / R_L$ e i_I è la corrente che l'amplificatore preleva dal generatore di segnale. Il **guadagno di corrente** dell'amplificatore è definito come

$$\text{Guadagno di corrente} \quad (A_i) \equiv \frac{i_O}{i_I} \tag{1.7}$$

Dalle equazioni (1.4) e (1.7) segue che

$$A_p = A_v A_i \tag{1.8}$$

Espressione del guadagno in Decibel

Il guadagno di tensione, così come quello di corrente e di potenza, vengono definiti mediante rapporti tra grandezze con le stesse dimensioni fisiche, e saranno quindi espresse da numeri adimensionali, oppure, per enfasi, usando come unità di misura V/V per il guadagno di tensione, A/A per

il guadagno di corrente e W/W per il guadagno di potenza. In alternativa, per varie ragioni, alcune delle quali storiche, gli ingegneri elettronici esprimono i parametri degli amplificatori usando i logaritmi. In particolare, il guadagno di tensione A_v può essere espressa come

$$\text{Guadagno di tensione in decibel} = 20 \log |A_v| \quad \text{dB}$$

mentre per il guadagno di corrente A_i si avrà

$$\text{Guadagno di corrente in decibel} = 20 \log |A_i| \quad \text{dB}$$

Dal momento che la potenza è esprimibile in funzione del quadrato della tensione, il guadagno di potenza A_p può essere espresso mediante la relazione

$$\text{Guadagno di potenza in decibel} = 10 \log A_p \quad \text{dB}$$

Il guadagno di tensione e di corrente vengono presi in valore assoluto dal momento che, in alcuni casi, possono essere espressi da numeri negativi. Il fatto che A_v sia negativo sta semplicemente ad indicare uno sfasamento di 180° tra il segnale in ingresso e quello in uscita; non implica che l'amplificatore stia **attenuando** il segnale. D'altra parte, un amplificatore che presenti un guadagno di tensione di -20 dB sta in effetti attenuando il segnale di un fattore 10 (cioè $A_v = 0.1$).

Alimentazione degli amplificatori

Dal momento che la energia trasferita al carico è maggiore di quella assorbita dal generatore di segnale, è naturale chiedersi da dove venga presa questa energia addizionale. La risposta è che gli amplificatori, per funzionare, devono essere alimentati con generatori in continua, detti alimentatori. Questi generatori forniscono l'energia addizionale trasferita al carico, così come ogni altra quantità di energia che possa essere dissipata (cioè convertita in calore) nel circuito interno dell'amplificatore. Nella Fig. 1.9(a), non abbiamo mostrato esplicitamente questi alimentatori.

La Fig. 1.10(a) mostra un amplificatore che richiede due alimentatori (alimentazione duale): uno positivo di valore V_1 e uno negativo di valore V_2. L'amplificatore ha due terminali contrassegnati con V^+ e V^- che vanno collegati ai due alimentatori. Affinché l'amplificatore possa funzionare, il terminale contrassegnato con V^+ deve essere connesso al polo positivo del generatore la cui tensione è V_1 e il cui polo negativo è connesso a massa. Inoltre, il terminale con-

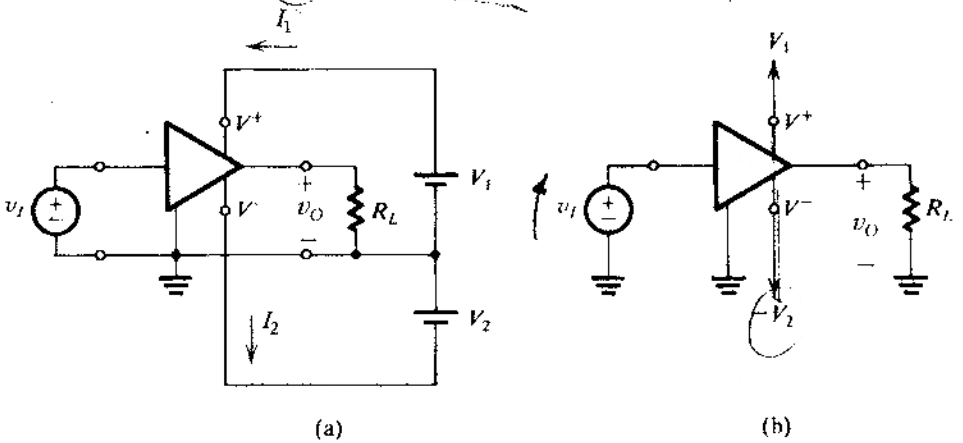


Fig. 1.10 Schema di amplificatore che richiede un'alimentazione duale

trassegnato con V^- deve essere collegato al polo negativo del generatore la cui tensione è V_2 e il cui polo positivo è connesso a massa. Ora, se la corrente erogata dal generatore positivo è I_1 e quella erogata dal generatore negativo è I_2 (vedi Fig. 1.10(a)) la potenza fornita all'amplificatore sarà

$$P_{dc} = V_1 I_1 + V_2 I_2$$

Indicando con P_{diss} la potenza dissipata all'interno dell'amplificatore, il bilancio energetico del sistema è dato dall'equazione

$$P_{dc} + P_I = P_L + P_{diss}$$

Dal momento che la potenza P_I assorbita dal generatore di segnale è di solito molto bassa, l'**efficienza** dell'amplificatore è definita come

$$\eta \equiv \frac{P_L}{P_{dc}} \times 100 \tag{1.9}$$

L'efficienza è un parametro importante per valutare le prestazioni degli amplificatori che gestiscono grosse quantità di potenza. Questi dispositivi, chiamati amplificatori di potenza, sono usati, per esempio come stadi di uscita dei sistemi stereo.

Allo scopo di semplificare gli schemi circuitali, adotteremo la convenzione illustrata in Fig. 1.10(b). In questa figura, il terminale V^+ viene connesso a una freccia rivolta verso l'alto e il terminale V^- a una freccia rivolta verso il basso. La tensione corrispondente è indicata vicino alla punta di ciascuna freccia. In molti casi non mostreremo esplicitamente le connessioni tra gli amplificatori e i relativi alimentatori. Inoltre, vogliamo far notare che alcuni amplificatori richiedono un solo generatore di alimentazione.

ESEMPIO 1.1 Si abbia un amplificatore alimentato da due generatori in continua di valore ±10 V. Il dispositivo è pilotato in ingresso da una tensione sinusoidale con un valore di picco di 1 V e fornisce in uscita, a una resistenza di carico di 1 kΩ, una tensione sinusoidale con un valore di picco di 9 V. L'amplificatore assorbe una corrente di 9,5 mA da ciascuno dei due generatori: la corrente d'ingresso dell'amplificatore è sinusoidale con un valore di picco di 0,1 mA. Trovare l'amplificazione di tensione, di corrente e di potenza, la potenza assorbita dagli alimentatori, la potenza dissipata nell'amplificatore e l'efficienza dell'amplificatore.

Soluzione

$$A_v = \frac{9}{1} = 9 \text{ V/V}$$

oppure

$$A_v = 20 \log 9 \approx 19{,}1 \text{ dB}$$

$$I_o = \frac{9\text{V}}{1\text{ k}\Omega} = 9 \text{ mA}$$

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{9}{0{,}1} = 90 \text{ A/A}$$

oppure

$$A_i = 20 \log 90 = 39{,}1 \text{ dB}$$

$$P_L = V_{o_{rms}} I_{o_{rms}} = \frac{9}{\sqrt{2}} \frac{9}{\sqrt{2}} = 40{,}5 \text{ mW}$$

$$P_I = V_{i_{rms}} I_{i_{rms}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{0{,}1}{\sqrt{2}} = 0{,}05 \text{ mW}$$

$$A_P = \frac{P_L}{P_I} = \frac{40{,}5}{0{,}05} = 810 \text{ W/W}$$

oppure

$$A_p = 10 \log 810 = 29{,}1 \text{ dB}$$

$$P_{dc} = 10 \times 9{,}5 + 10 \times 9{,}5 = 190 \text{ mW}$$

$$P_{diss} = P_{dc} + P_I - P_L = 190 + 0{,}05 - 40{,}5 = 149{,}6 \text{ mW}$$

$$\eta = \frac{P_L}{P_{dc}} \times 100 = 21{,}3\%$$

A proposito dell'esempio precedente possiamo osservare che l'amplificatore converte una parte della potenza assorbita dai generatori di alimentazione (in continua) in potenza del segnale che fornisce al carico.

Saturazione di un amplificatore

La caratteristica di trasferimento di un amplificatore rimane lineare solo per un limitato intervallo delle tensioni di ingresso e di uscita. Per un amplificatore alimentato da due generatori, la tensione di uscita non può superare uno specifico limite positivo, e non può scendere al di sotto di uno specifico limite negativo. La caratteristica di trasferimento che ne risulta è disegnata in Fig. 1.11, dove i livelli di saturazione positivo e negativo sono indicati rispettivamente con L_+ e L_- rispettivamente. Ognuno dei due livelli di saturazione dista, in genere, 1 o 2 V dalla tensione del corrispondente generatore di alimentazione.

Naturalmente, allo scopo di evitare che il segnale di uscita venga distorto, il segnale di ingresso deve essere mantenuto all'interno dell'intervallo di funzionamento lineare

$$\frac{L_-}{A_v} \le v_I \le \frac{L_+}{A_v}$$

La Fig. 1.11 mostra la relazione tra due forme d'onda d'ingresso e le corrispondenti forme d'onda d'uscita. Possiamo notare che i picchi della forma d'onda di maggiore ampiezza sono stati tosati a causa della saturazione dell'amplificatore.

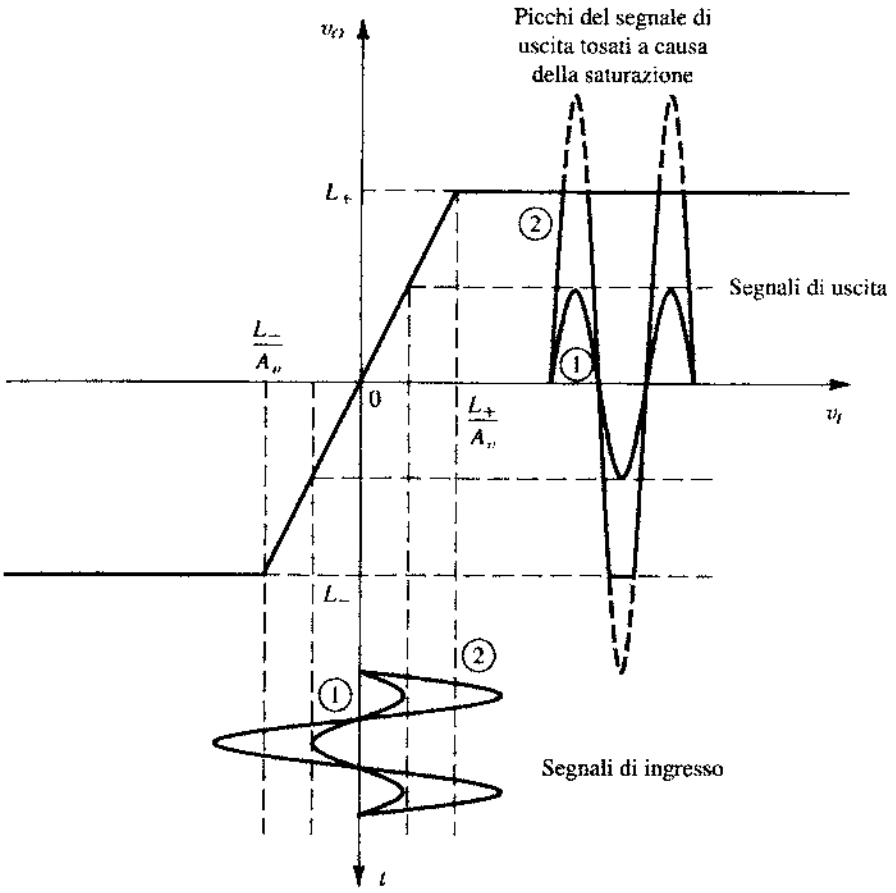
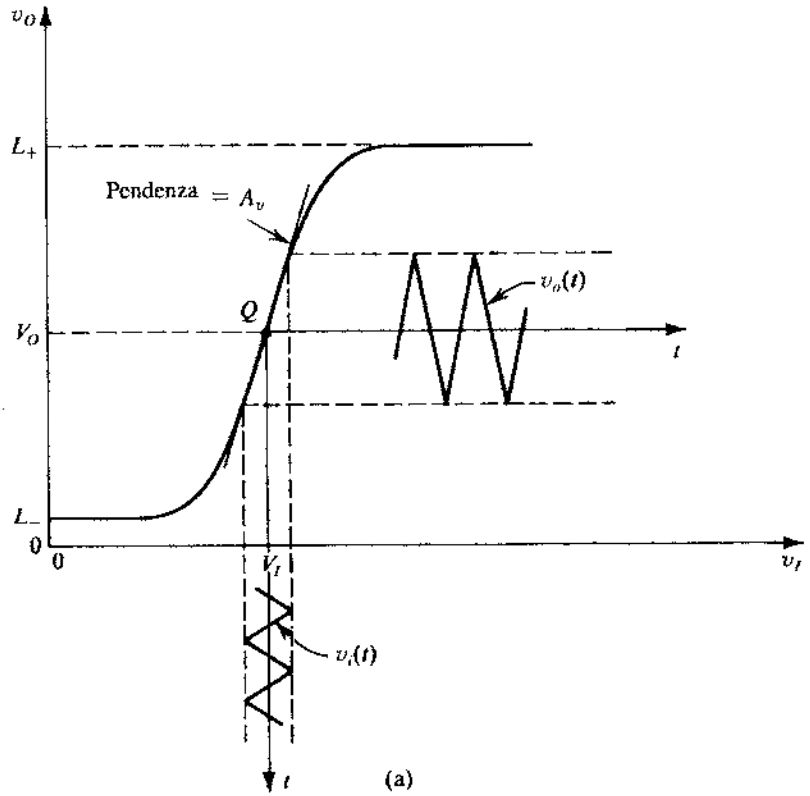


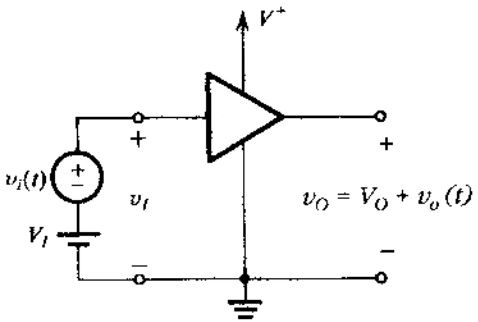
Fig. 1.11 Caratteristica di trasferimento di un amplificatore che si comporta in modo lineare, finché non interviene la saturazione.

Caratteristiche di trasferimento non lineari e Polarizzazione

A parte gli effetti di saturazione dell'uscita precedentemente discussi, si è supposto che la caratteristica di trasferimento di un amplificatore fosse perfettamente lineare. Negli amplificatori reali, la caratteristica di trasferimento può presentare delle non-linearità di varia ampiezza, a seconda della complessità del circuito dell'amplificatore e dell'attenzione prestata in fase di progettazione per assicurarsi che il dispositivo funzioni linearmente. Consideriamo, ad esempio, la transcaratteristica di Fig. 1.12. Una caratteristica di trasferimento siffatta è tipica di semplici amplificatori alimentati da una singola alimentazione (positiva). Questa caratteristica di trasferimento è chiaramente non lineare e, per via del fatto che l'alimentazione è fornita da un solo generatore, non è centrata rispetto all'origine. Per fortuna esiste una semplice tecnica che ci consente di ottenere una amplificazione lineare da un amplificatore con una caratteristica di trasferimento di questo tipo.

La tecnica consiste, anzitutto, nel **polarizzare** il circuito per farlo funzionare in un punto posto nel centro della transcaratteristica. Questo può essere ottenuto applicando una tensione continua V_I, come indicato in Fig. 1.12, dove il punto di lavoro è indicato con Q e la corrispondente





(b)

Fig. 1.12 (a) Caratteristica di trasferimento relativa ad un amplificatore che mostra considerevoli non linearità. **(b)** Per ottenere un funzionamento lineare l'amplificatore è polarizzato nel modo mostrato in figura, e l'ampiezza del segnale è mantenuta bassa.

tensione continua in uscita è V_O. Il punto Q è conosciuto con i nomi di punto di riposo, punto di polarizzazione in continua o, semplicemente, punto di lavoro. Il segnale da amplificare $v_i(t)$ viene ad essere quindi sovrapposto alla tensione continua di polarizzazione V_I, come si può vedere in Fig. 1.12. Ora, se la tensione di ingresso complessiva $v_I(t)$

$$v_I(t) = V_I + v_i(t)$$

varia attorno a V_I, il punto di lavoro istantaneo si muove lungo la transcaratteristica intorno al punto di riposo Q. In questo modo si può determinare la forma d'onda della tensione complessiva istantanea di uscita $v_O(t)$. Si può vedere che, mantenendo l'ampiezza di $v_i(t)$ sufficientemente piccola, il punto di riposo istantaneo può essere confinato in un segmento quasi lineare della transcaratteristica, centrato intorno a Q. Questo a sua volta fa sì che quella parte della tensione di uscita che dipende dal tempo sia proporzionale a $v_i(t)$; vale a dire

$$v_O(t) = V_O + v_o(t)$$

cioè

$$v_o(t) = A_v v_i(t)$$

dove A_v è la pendenza del segmento quasi lineare della transcaratteristica, cioè

$$A_v = \left.\frac{dv_O}{dv_I}\right|_{\text{in } Q}$$

In questo modo è possibile ottenere una amplificazione lineare. Naturalmente c'è una limitazione: il segnale in ingresso deve essere mantenuto sufficientemente piccolo. Aumentandone l'ampiezza, infatti, può succedere che l'amplificatore non funzioni più nella regione quasi lineare della transcaratteristica. Di conseguenza, si verificherebbe una distorsione del segnale di uscita. Questa distorsione non lineare è ovviamente da evitare; il segnale di uscita finirebbe per contenere delle informazioni addizionali non presenti nel segnale di ingresso. Questa tecnica di polarizzazione e la relativa approssimazione per piccoli segnali verrà usata molto spesso nel progetto di amplificatori basati su transistor.

ESEMPIO 1.2 Un amplificatore a transistor è caratterizzato dalla caratteristica di trasferimento

$$v_O = 10 - 10^{-11} e^{40 v_I} \tag{1.10}$$

che è valida per $v_I \geq 0$ V e $v_O \geq 0{,}3$ V. Trovare i limiti L_- e L_+ e i corrispondenti valori di v_I. Inoltre, trovare il valore della tensione di polarizzazione V_I per cui $V_O = 5$ V ed infine l'amplificazione di tensione nel punto di riposo corrispondente.

Soluzione Il limite L_- è ovviamente 0,3 V. Il corrispondente valore di v_I si ottiene ponendo v_O = 0,3 V nell'Eq. (1.10); quindi

$$v_I = 0{,}690 \text{ V}$$

Il limite L_+ si determina ponendo $v_I = 0$ e quindi

$$L_+ = 10 - 10^{-11} \approx 10 \text{ V}$$

Per polarizzare il dispositivo in modo che si abbia $V_O = 5$ V abbiamo bisogno, in ingresso, di una tensione V_I il cui valore si ottiene sostituendo $v_O = 5$ V nell' Eq. (1.10), sicché

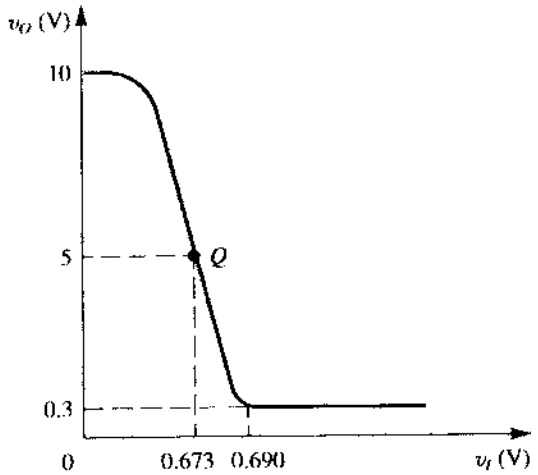


Fig. 1.13 Rappresentazione schematica della caratteristica di trasferimento dell'amplificatore dell'esempio 1.2.

$$V_I = 0{,}673 \text{ V}$$

Il guadagno nel punto di riposo si ottiene calcolando la derivata dv_O/dv_I per $v_I = 0{,}673$ V. Il risultato è

$$A_v = -200 \text{ V/V}$$

La Fig. 1.13 mostra una rappresentazione schematica (non in scala) della transcaratteristica dell'amplificatore.

A questo punto vogliamo richiamare l'attenzione del lettore sulla notazione adottata. Le quantità complessive istantanee sono indicate mediante lettere minuscole con pedici maiuscoli come, ad esempio $i_A(t)$, $v_C(t)$. Le grandezze in continua sono indicate mediante lettere maiuscole con pedici maiuscoli, come I_A, V_C. Infine, le componenti incrementali di segnale sono indicate mediante lettere minuscole con pedici minuscoli, come $i_a(t)$, $v_c(t)$.

Se l'amplificatore è correttamente polarizzato e il segnale di ingresso è sufficientemente piccolo, si assume che il funzionamento del dispositivo sia lineare. Possiamo allora utilizzare i metodi di analisi dei circuiti lineari per analizzare il funzionamento dell'amplificatore. Il resto di questo capitolo è dedicato al ripasso e all'applicazione di queste tecniche di analisi.

Esercizi 1.4 Un amplificatore è caratterizzato da un'amplificazione di tensione pari a 100 V/V e un'amplificazione di corrente di 1000 A/A. Esprimere il guadagno di tensione e di corrente in decibel e trovare il guadagno di potenza.
Ris. 40 dB; 60 dB; 50 dB
1.5 Un amplificatore alimentato da un solo generatore da 15 V fornisce un segnale sinusoidale di 12 V picco-picco a un carico di 1 kΩ, assorbendo dal generatore di segnale una corrente di ingresso trascurabile. Il generatore in continua eroga una corrente di 8 mA. Trovare la potenza dissipata nell'amplificatore e l'efficienza dell'amplificatore.
Ris. 102 mW; 15%
1.6 Lo scopo di questo esercizio è quello di verificare i limiti dell'approssimazione per piccoli segnali. Consideriamo l'amplificatore dell'Esempio 1.2 con un segnale d'ingresso positivo di 2 mV sovrapposto alla tensione di polarizzazione V_I. Trovare il corrispondente segnale di uscita: **(a)** supponendo che l'amplificatore sia lineare attorno al punto di riposo, cioè, usando il valore dell'amplificazione calcolato nell'Esempio 1.2; **(b)** usando la transcaratteristica dell'amplificatore. Ripetere l'esercizio per segnali di ingresso pari a 5 mV e 10 mV.
Ris. -0,4 V; -0,409 V; -1 V, -1,087 V; -2 V, -2,416 V.

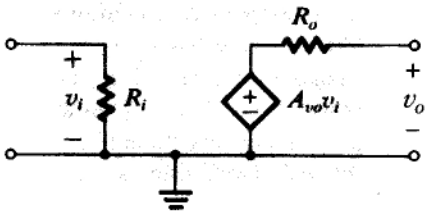
1.5 MODELLI CIRCUITALI PER GLI AMPLIFICATORI

Una buona parte di questo libro è dedicata al progetto di amplificatori a transistor di vario tipo. I circuiti varieranno in complessità da quelli che contengono un solo transistor a quelli con 2 o più. Per poter utilizzare un circuito amplificatore come blocco costitutivo di un sistema, dobbiamo essere in grado di caratterizzare, o modellizzare il suo comportamento in funzione delle grandezze di ingresso e di uscita. In questa sezione studieremo dei semplici, ma efficaci, modelli di amplificatore. Questi modelli possono essere utilizzati senza tener conto della complessità del circuito interno dell'amplificatore. I valori dei parametri del modello si possono trovare analizzando il circuito dell'amplificatore o mediante misure effettuate ai terminali del dispositivo.

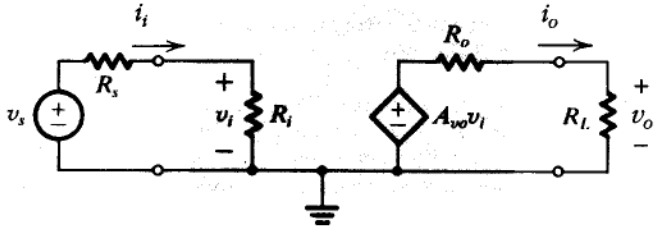
Amplificatore di tensione

La Fig. 1.14(a) mostra un modello circuitale per l'amplificatore di tensione. Il modello è costituito da un generatore di tensione controllato in tensione con un fattore di amplificazione A_{vo}, una resistenza di ingresso R_i, che tiene conto del fatto che l'amplificatore assorbe una corrente di ingresso dal generatore di segnale, e una resistenza di uscita R_o, che serve a modellizzare le variazioni della tensione di uscita quando l'amplificatore viene connesso a un carico. La resistenza R_o fa sì che soltanto una parte di $A_{vo}v_i$ appaia in uscita. Usando la regola del partitore di tensione otteniamo

$$v_o = A_{vo}v_i \frac{R_L}{R_L + R_o}$$



(a)



(b)

Fig. 1.14 (a) Modello circuitale dell'amplificatore di tensione. **(b)** amplificatore di tensione completo del generatore di segnale di ingresso e del carico.

Quindi il guadagno di tensione sarà dato

$$A_v \equiv \frac{v_o}{v_i} = A_{vo} \frac{R_L}{R_L + R_o} \qquad (1.11)$$

Ne segue che, per fare in modo che il guadagno non venga ridotto quando l'uscita dell'amplificatore viene accoppiata a un carico, la resistenza di uscita R_o deve essere molto più piccola della resistenza di carico R_L. In altre parole, una volta fissata la resistenza R_L dobbiamo progettare l'amplificatore in modo tale che R_o sia molto più piccola di R_L. Un amplificatore di tensione ideale presenta una R_o nulla. L'Equazione (1.11) indica anche che per $R_L = \infty$ si ha $A_v = A_{vo}$. Quindi A_{vo} è il guadagno di tensione dell'amplificatore non connesso al carico oppure il **guadagno di tensione a circuito aperto**. Dovrebbe anche essere chiaro che specificando il guadagno di tensione di un amplificatore bisogna anche specificare il valore della resistenza di carico per cui l'abbiamo misurata o calcolata. Se non viene specificato alcun valore per la resistenza di carico, si assume normalmente che l'amplificazione di tensione fornita sia quella a circuito aperto A_{vo}.

Quando la resistenza di ingresso R_i ha un valore finito, all'ingresso dell'amplificatore è presente un altro partitore di tensione, col risultato che solo una frazione del segnale di ingresso v_s riesce ad arrivare ai terminali di ingresso dell'amplificatore; cioè

$$v_i = v_s \frac{R_i}{R_i + R_s} \qquad (1.12)$$

Ne segue che per non perdere una parte significativa del segnale di ingresso nell'accoppiare la sorgente di segnale all'ingresso dell'amplificatore, il dispositivo deve essere progettato in modo tale da avere una resistenza di ingresso molto più elevata di quella del generatore di segnale, $R_i >> R_s$. Per un amplificatore di tensione ideale si avrebbe $R_i = \infty$. In questo caso ideale, sia il guadagno di corrente che quello di potenza divengono infiniti. Ci sono situazioni nelle quali non si è tanto interessati a un forte guadagno di tensione quanto ad un significativo guadagno di potenza. Per esempio quando il segnale di ingresso è una tensione sufficientemente alta, ma la resistenza interna del generatore è molto più elevata della resistenza di carico. Connettendo il generatore direttamente al carico si avrebbe una forte attenuazione del segnale. In tal caso si richiede un amplificatore con una elevata resistenza d'ingresso (molto più elevata della resistenza interna del generatore), e una bassa resistenza d'uscita (molto minore della resistenza di carico) ma non interessa che il guadagno sia molto elevato e può essere anche unitario. Un amplificatore siffatto viene chiamato **amplificatore di separazione (buffer)** (stadio cuscinetto, di disaccoppiamento). Incontreremo spesso, più avanti nel testo, questo tipo di amplificatore.

ESEMPIO 1.3 La Fig. 1.15 mostra un amplificatore composto da tre stadi in cascata. L'ingresso dell'amplificatore è pilotato da una sorgente di segnale con una resistenza interna di 100 kΩ, mentre in uscita abbiamo una resistenza di 100 Ω. Il primo stadio ha una resistenza di ingresso relativamente alta, ed un modesto fattore di amplificazione pari a 10. Il secondo stadio ha una fattore di amplificazione più elevato, ma una minore resistenza di ingresso. Infine, l'ultimo stadio ha un fattore di amplificazione unitario e una bassa resistenza di uscita. Vogliamo calcolare il guadagno complessivo dei tre stadi, cioè v_L/v_s, il guadagno di corrente ed il guadagno di potenza.

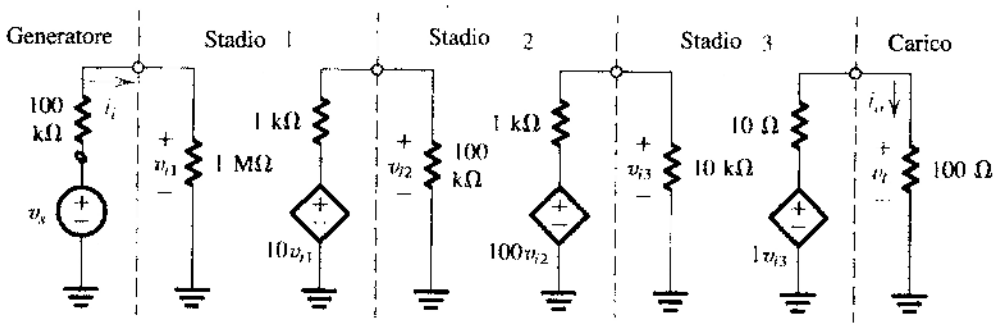


Fig. 1.15 Amplificatore a tre stadi per l'esempio 1.3.

Soluzione La frazione del segnale di sorgente, che appare ai terminali di ingresso dell'amplificatore, si può ottenere applicando la regola del partitore di tensione nella maglia di ingresso

$$\frac{v_{i1}}{v_s} = \frac{1\ \text{M}\Omega}{1\ \text{M}\Omega + 100\ \text{k}\Omega} = 0{,}909$$

Il guadagno di tensione del primo stadio si ottiene considerando la resistenza di ingresso del secondo stadio come il carico del primo; cioè

$$A_{v1} \equiv \frac{v_{i2}}{v_{i1}} = 10\,\frac{100\ \text{k}\Omega}{100\ \text{k}\Omega + 1\ \text{k}\Omega} = 9{,}9$$

Analogamente, il guadagno di tensione del secondo stadio si ottiene considerando la resistenza di ingresso del terzo stadio come il carico del secondo

$$A_{v2} \equiv \frac{v_{i3}}{v_{i2}} = 100\,\frac{10\ \text{k}\Omega}{10\ \text{k}\Omega + 1\ \text{k}\Omega} = 90{,}9$$

Infine, il guadagno di tensione dello stadio d'uscita è il seguente:

$$A_{v3} \equiv \frac{v_L}{v_{i3}} = 1\,\frac{100\ \Omega}{100\ \Omega + 10\ \Omega} = 0{,}909$$

Ora possiamo calcolare il guadagno complessivo dei tre stadi in cascata :

$$A_v \equiv \frac{v_L}{v_{i1}} = A_{v1}A_{v2}A_{v3} = 818$$

oppure 58,3 dB.

Per trovare il guadagno di tensione dal generatore al carico moltiplichiamo A_v per il fattore che rappresenta la perdita di guadagno in ingresso; cioè

$$\frac{v_L}{v_s} = \frac{v_L}{v_{i1}}\,\frac{v_{i1}}{v_s} = A_v\,\frac{v_{i1}}{v_s} = 818 \times 0{,}909 = 743{,}6\ \text{V/V}$$

oppure 57,4 dB.

Per trovare il guadagno di corrente operiamo in questo modo:

$$A_i \equiv \frac{i_o}{i_i} = \frac{v_L/100\ \Omega}{v_{i1}/1\ \text{M}\Omega} = 10^4 \times A_v = 8{,}18 \times 10^6\ \text{A/A}$$

o 138,3 dB.

Il guadagno di potenza si calcola mediante la relazione

$$A_p \equiv \frac{P_L}{P_I} = \frac{v_L i_o}{v_{i1} i_i} = A_v A_i = 818 \times 8{,}18 \times 10^6 = 66{,}9 \times 10^8\ \text{W/W}$$

o 98,3 dB. Si noti che

$$A_p(\text{dB}) = \frac{1}{2}\left[A_v(\text{dB}) + A_i(\text{dB})\right]$$

È vero non m.!!!

Esercizi 1.7 La testina di un giradischi caratterizzata da una tensione di 1 mV rms ed una resistenza di 1 MΩ deve pilotare un altoparlante da 10 Ω. Se i due dispositivi vengono connessi direttamente, che tensione e che potenza avremo ai terminali dell'altoparlante ? Se un buffer con guadagno unitario (cioè $A_{vo} = 1$) , resistenza di ingresso 1 MΩ e resistenza di uscita 10 Ω viene interposto tra il generatore e il carico, come cambiano i livelli di tensione e di potenza dell'altoparlante? Per la nuova configurazione calcolare l'amplificazione di tensione dal generatore al carico e l'amplificazione di potenza (esprimendo ambedue in decibel).
Ris. 10 μV rms; 10^{-11} W; 0,25 V; 6,25 mW; -12 dB; 44dB.

1.8 La tensione di uscita di un amplificatore di tensione decresce del 20% quando una resistenza di carico di 1 kΩ viene connessa all'uscita del dispositivo. qual'é il valore della resistenza di uscita dell'amplificatore?
Ris. 250 Ω.

1.9 Un amplificatore con un guadagno di tensione pari a 40 dB, una resistenza di ingresso di 10 kΩ e una resistenza di uscita di 1 kΩ viene usato per pilotare un carico da 1 kΩ. Qual'é il valore di A_{vo} ? Trovare il valore del guadagno di potenza in dB.
Ris. 100 V/V; 44 dB.

Altri tipi di amplificatore

Nel progettare un sistema elettronico, il segnale che ci interessa - sia esso all'ingresso del sistema, in uno stadio intermedio, o all'uscita - può essere una tensione o una corrente. Ad esempio, alcuni trasduttori hanno una resistenza di uscita molto alta, e quindi possono essere schematizzati più appropriatamente come generatori di corrente. Analogamente, esistono applicazioni nelle quali siamo interessati più alla corrente di uscita che alla tensione. Quindi, sebbene sia il più usato, l'amplificatore di tensione considerato fino ad ora è soltanto uno dei quattro tipi di amplificatori esistenti. Gli altri tre sono l'amplificatore di corrente, l'amplificatore di transconduttanza, e l'amplificatore di transresistenza.

La Fig. 1.16(a) ci mostra un modello circuitale per l'amplificatore di corrente. Esso è costituito da un generatore di corrente controllato in corrente con un'amplificazione di corrente A_{is} , una resistenza di ingresso R_i e una resistenza di uscita R_o. La Figura 1.16(b) mostra invece un

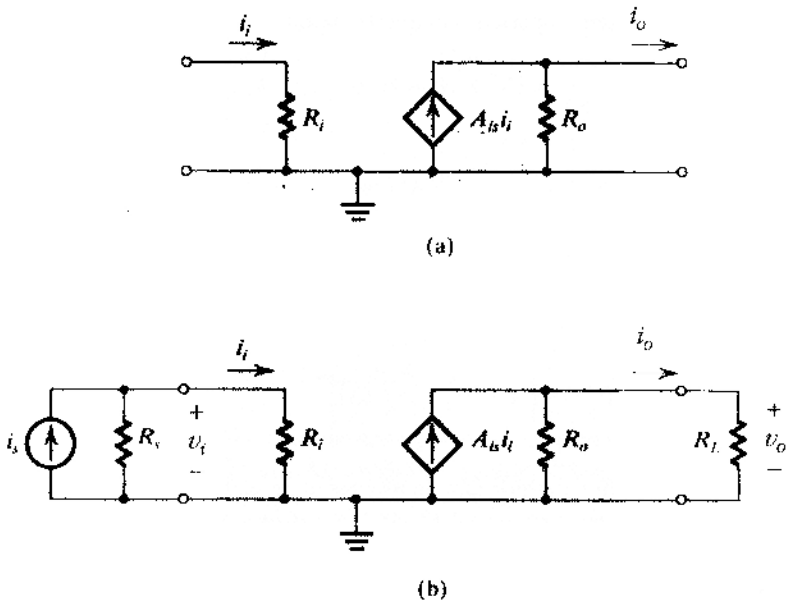


Fig. 1.16 (a) Modello circuitale dell'amplificatore di corrente. **(b)** Amplificatore di corrente con generatore di segnale in ingresso e carico.

amplificatore di corrente pilotato da un generatore di corrente i_s, caratterizzato da una resistenza interna R_s e connesso in uscita con una resistenza di carico R_L. Usando la regola del partitore di corrente all'uscita otteniamo i_o dalla relazione:

$$i_o = A_{is} i_i \frac{R_o}{R_o + R_L}$$

Quindi, il guadagno di corrente dell'amplificatore collegato al carico sarà

$$A_i \equiv \frac{i_o}{i_i} = A_{is} \frac{R_o}{R_o + R_L} \tag{1.13}$$

Da quanto detto segue che, per evitare una perdita di guadagno nel collegare l'amplificatore di corrente al carico, bisogna progettare il dispositivo in modo tale che la sua resistenza di uscita R_o sia molto maggiore della resistenza di carico R_L. Un amplificatore di corrente ideale è caratterizzato da una resistenza di uscita infinita. Si noti inoltre che, quando $R_L = 0$, il guadagno di corrente è uguale a A_{is}. Quindi A_{is} è chiamato **guadagno di corrente in corto circuito.**

In ingresso, anche la resistenza di ingresso R_i agisce da partitore di corrente, col risultato che solo una frazione di i_s raggiunge l'ingresso dell'amplificatore; infatti

$$i_i = i_s \frac{R_s}{R_s + R_i} \tag{1.14}$$

Per ridurre la perdita di segnale in ingresso, un amplificatore di corrente deve essere progettato in modo che sia $R_i << R_s$. Un amplificatore ideale di corrente è caratterizzato da $R_i = 0$.

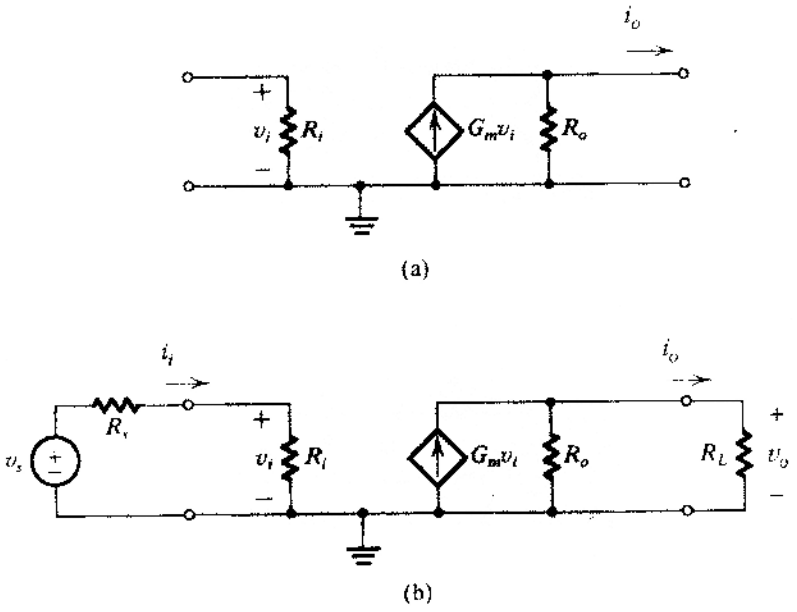


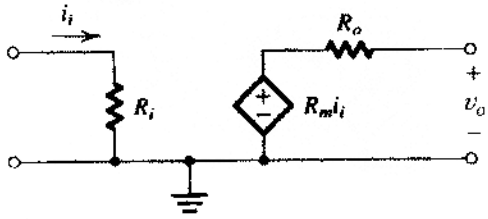
Fig. 1.17 (a) Modello circuitale per l'amplificatore di transconduttanza. **(b)** Amplificatore di transconduttanza con generatore di segnale in ingresso e carico.

La Fig. 1.17(a) mostra un modello circuitale per l'amplificatore di transconduttanza. Questo tipo di amplificatore viene usato con un segnale di tensione in ingresso e fornisce in uscita un segnale di corrente, come indicato in Fig. 1.17(b). Il parametro di guadagno G_m rappresenta la conduttanza di trasferimento dell'amplificatore, viene chiamato **transconduttanza di corto circuito** e si misura in Siemens (ohm^{-1}) o in A/V. Un amplificatore di transconduttanza ideale ha una resistenza di ingresso infinita e una resistenza di uscita infinita. Utilizzeremo molto l'amplificatore di transconduttanza per rappresentare il funzionamento degli amplificatori a transistor.

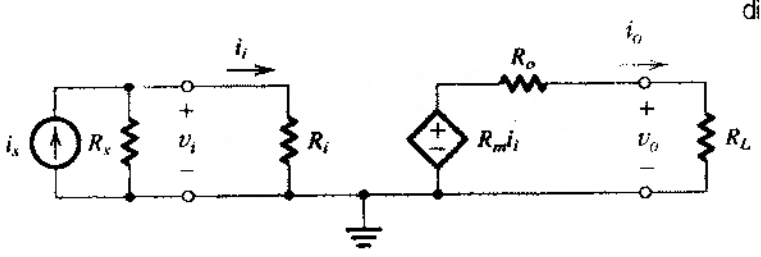
Per finire, nella Fig. 1.18(a) è mostrato un circuito equivalente per l'amplificatore a transresistenza. Come indicato in Fig. 1.18(b), questo tipo di amplificatore è utilizzato con un segnale di corrente in ingresso e fornisce un segnale di tensione in uscita. Il parametro di guadagno R_m è il rapporto tra la tensione di uscita a circuito aperto e la corrente di ingresso. Esso rappresenta la resistenza di trasferimento dell'amplificatore e prende il nome di **transresistenza a circuito aperto.** Un amplificatore di transresistenza ideale ha una resistenza di ingresso nulla e una resistenza di uscita nulla.

Relazioni tra i quattro tipi di amplificatore

Sebbene per un dato amplificatore sia preferibile uno in particolare dei quattro modelli descritti, *ognuno dei quattro modelli può essere utilizzato per schematizzare l'amplificatore in questione.* E' infatti possibile ricavare delle semplici relazioni tra i parametri dei vari modelli. Per esempio, il guadagno di tensione a circuito aperto A_{vo} può essere espresso in funzione dell'amplificazione di corrente di cortocircuito nel modo seguente: la tensione a circuito aperto dell'amplifi-



(a)



(b)

Fig. 1.18 (a) Modello circuitale per l'amplificatore di transresistenza. **(b)** Amplificatore di transresistenza con generatore di segnale e carico.

catore di tensione di Fig. 1.14(a) è $A_{vo}\, v_i$. L'amplificatore di corrente di Fig. 1.16(a) fornisce una tensione di uscita a circuito aperto pari a $A_{is}\, i_i\, R_o$. Uguagliando questi due valori e considerando che $i_i = v_i / R_i$ avremo

$$A_{vo} v_i = A_{is} \left(\frac{v_i}{R_i} \right) R_o$$

quindi

$$A_{vo} = A_{is} \left(\frac{R_o}{R_i} \right) \tag{1.15}$$

Analogamente, possiamo far vedere che

$$A_{vo} = G_m R_o \tag{1.16}$$

e

$$A_{vo} = \frac{R_m}{R_i} \tag{1.17}$$

Le equazioni (1.15), (1.16) e (1.17) possono essere usate per porre in relazione tra di loro due qualunque dei quattro parametri A_{vo}, A_{is}, G_m e R_m.

Dai modelli circuitali degli amplificatori forniti nelle Figure da 1.14 a 1.18 possiamo notare che la resistenza di ingresso R_i di un amplificatore può essere determinata applicando una tensione v_i all'ingresso e misurando (o calcolando) la corrente di ingresso i_i; cioè $R_i = v_i / i_i$. La resistenza di uscita viene calcolata come rapporto tra la tensione di uscita a circuito aperto e la

corrente di uscita di corto circuito. In alternativa, la resistenza di uscita può essere calcolata eliminando il generatore di segnale in ingresso (sicché v_i e i_i saranno entrambi nulli) e applicando una tensione v_x all'uscita dell'amplificatore. Se indichiamo con i_x la corrente fornita da v_x ai terminali di uscita (notare che la direzione di i_x è opposta a quella di i_o), allora $R_o = v_x / i_x$. Sebbene queste tecniche siano concettualmente corrette, nella pratica si utilizzano sistemi più raffinati per misurare R_i e R_o.

I modelli di amplificatori considerati sono **unidirezionali**, cioè, il segnale fluisce in una sola direzione, dall'ingresso all'uscita. La maggior parte degli amplificatori reali mostra una certa trasmissione del segnale, in direzione inversa, che è di solito un fenomeno indesiderabile, ma che deve comunque essere tenuto in considerazione dal modello. Non approfondiremo oltre questo argomento, a parte il dire che modelli più completi per le reti due-porte lineari sono dati nell'Appendice B.

ESEMPIO 1.4 Il **transistore bipolare a giunzione** (**BJT**) è un dispositivo a tre terminali il cui simbolo è raffigurato in Fig. 1.19(a) e i cui terminali sono chiamati **emettitore** (E), **base** (B) **e collettore** (C). Il dispositivo è, fondamentalmente, non lineare; quindi, le relazioni tra le correnti e le tensioni istantanee complessive ai terminali sono, in generale, non lineari. Tuttavia, le tecniche di linearizzazione discusse nella Sezione 1.4 possono essere usate per ottenere un funzionamento lineare per piccoli segnali - cioè variazioni di piccola entità delle correnti e delle tensioni attorno

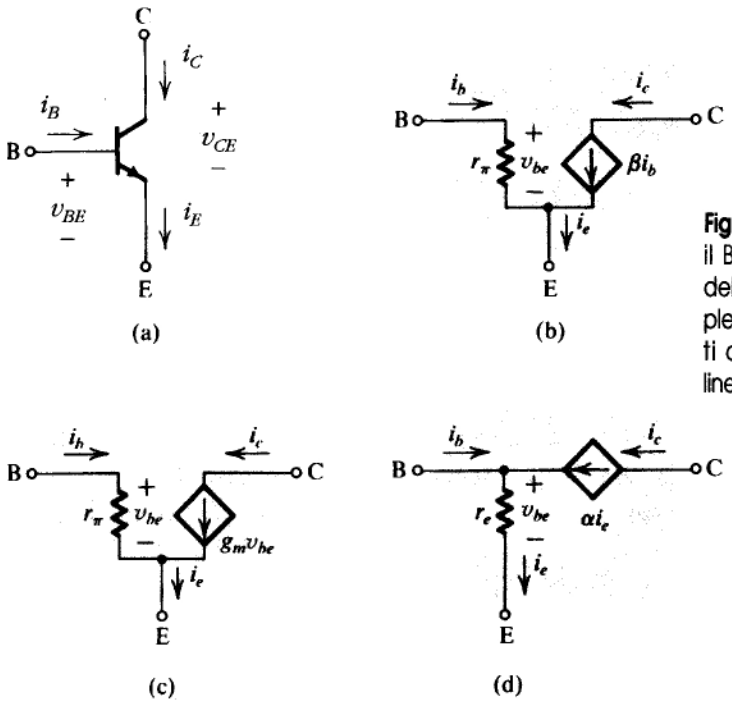


Fig. 1.19 (a) Simbolo circuitale per il BJT, che illustra la definizione delle grandezze istantanee complessive **(b, c, d)** Circuiti equivalenti del BJT per il funzionamento lineare per piccoli segnali.

al punto di polarizzazione - del dispositivo. In questo caso, i valori complessivi in ogni istante delle grandezze elettriche saranno ottenuti come somma delle grandezze in continua di polarizzazione e di quelle di segnale:

$$v_{BE} = V_{BE} + v_{be} \qquad i_B = I_B + i_b$$
$$v_{CE} = V_{CE} + v_{ce} \qquad i_C = I_C + i_c$$
$$i_E = I_E + i_e$$

Nel Capitolo 4 mostreremo che, nell'ambito dell'approssimazione di piccoli segnali le relazioni tra le grandezze variabili ai terminali del transistor sono lineari, e che questo dispositivo a tre terminali può essere rappresentato mediante uno dei modelli circuitali equivalenti riportati nelle Figure 1.19(b), (c) e (d). Dato che questi tre modelli sono equivalenti, vogliamo trovare le espressioni dei parametri del circuito di Fig. 11.19(c) e (d) in funzione di quelli del circuito di Fig. 1.19(b).

Soluzione Per il modello di Fig. 1.19(b) si ha:

$$i_b = \frac{v_{be}}{r_\pi} \tag{1.18}$$

$$i_c = \beta i_b \tag{1.19}$$

$$i_e = (\beta + 1) i_b \tag{1.20}$$

Per il modello di Fig. 1.19(c) abbiamo

$$i_c = g_m v_{be} \tag{1.21}$$

Usando le Eq. (1.18), (1.19) e (1.21) otteniamo

$$g_m = \frac{\beta}{r_\pi}$$

Per il modello in Fig. 1.19(d) abbiamo

$$i_b = (1 - \alpha) i_e \tag{1.22}$$

$$i_c = \alpha i_e \tag{1.23}$$

$$i_e = \frac{v_{be}}{r_e} \tag{1.24}$$

Usando le Eq. (1.19) e (1.20) abbiamo

$$\frac{i_c}{i_e} = \frac{\beta}{\beta + 1}$$

Confrontando questo risultato con l'Eq. (1.23) otteniamo

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1}$$

Le Eq. (1.18) e (1.20) possono essere combinate per ottenere

$$i_e = \frac{\beta + 1}{r_\pi} v_{be}$$

Confrontando questo risultato con l'Eq. (1.24) abbiamo

$$r_e = \frac{r_\pi}{\beta + 1}$$

In questo modo abbiamo ottenuto delle espressioni per i parametri dei modelli delle Fig. 1.19(c) e (d) in funzione di quelli del modello di Fig. 1.19(b).

ESEMPIO 1.5 Un **giratore** è una rete due porte che può essere realizzata collegando in parallelo e "dorso a dorso" due generatori di corrente controllati in tensione di polarità opposte. Questo collegamento è mostrato in Fig. 1.20(a) (supponiamo che i generatori di corrente controllati in tensione siano ideali). Mostrare che se la porta 2 del giratore è connessa a una capacità, come in Fig. 1.20(b), allora alla porta 1 di ingresso avremo la relazione i-v di una induttanza.

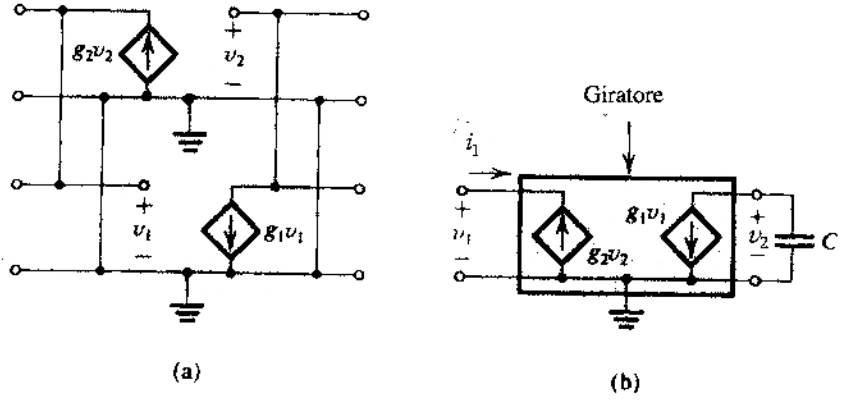


Fig. 1.20 (a) Due generatori di corrente controllati in tensione e di polarità opposta sono connessi dorso a dorso per formare un giratore **(b)** Giratore descritto in (a), chiuso alla porta 2 su una capacità.

Soluzione Dobbiamo dimostrare che nel circuito di Fig. 1.20(b) si ha

$$v_1 = L\frac{di_1}{dt}$$

dove L è una costante che rappresenta una induttanza. Per ottenere la relazione tra i_1 e v_1 consideriamo prima la porta 2, alla quale avremo

$$v_2 = -\frac{1}{C}\int_0^t g_1 v_1 \, dt$$

avendo supposto che C sia scarica per $t = 0$. La corrente i_1 è data da

$$i_1 = -g_2 v_2 = \frac{g_1 g_2}{C}\int_0^t v_1 \, dt$$

relazione che possiamo scrivere in forma differenziale come

$$v_1 = \frac{C}{g_1 g_2}\frac{di_1}{dt}$$

E quindi la relazione fra i_1 e v_1 è simile nella forma a quella di un induttore, la cui induttanza è data da

$$L = \frac{C}{g_1 g_2}$$

Quindi il giratore può essere utilizzato per realizzare un'induttanza usando degli elementi attivi (generatori controllati) e un condensatore. Questo risultato è molto importante, dal momento che gli induttori fisici sono quasi impossibili da realizzare usando la tecnologia dei circuiti integrati.

Esercizi 1.10 Un amplificatore di corrente con una resistenza di ingresso di 100 Ω, una resistenza di uscita di 100 kΩ e un guadagno di corrente pari a 10000 è collegato tra un generatore di corrente con una resistenza interna di 100 kΩ e un carico di 100 Ω. Trovare il guadagno di tensione e il guadagno di potenza.
Ris. 80 dB; 80 dB.

1.11 Un amplificatore di transconduttanza con una resistenza di ingresso di 10 kΩ, una resistenza di uscita di 10 kΩ e una transconduttanza pari a 1000 mA/V è collegato tra un generatore di tensione con resistenza interna di 10 kΩ e un carico di 10 kΩ. Trovare il guadagno di tensione dal generatore al carico (cioè v_o / v_s).
Ris. 2500 V/V o 68 dB.

1.12 Consideriamo un transistor schematizzato secondo il modello di Fig. 1.19(b) connesso tra un generatore di tensione con una resistenza interna da 1 kΩ e una resistenza di carico da 1 kΩ. Si abbiano inoltre $r_\pi = 2$ kΩ e $\beta = 90$. Calcolare il guadagno di tensione v_c / v_s e il guadagno di corrente (i_c / i_b). Inoltre, calcolare il guadagno di potenza in decibel.
Ris. -30 V/V; 90 A/A; 36,1 dB.

1.13 Trovare la resistenza di ingresso tra i terminali B e G del circuito mostrato in Fig. E1.13. La tensione v_x può essere considerata un segnale di prova e la resistenza di ingresso R_{in} è definita come $R_{in} = v_x / i_x$

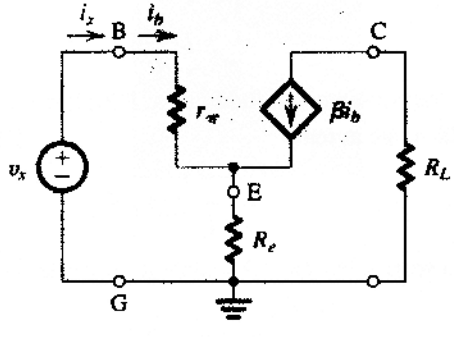


Fig. E1.13

Ris. $R_{in} = r_\pi + (\beta + 1)R_e$.

1.6 RISPOSTA IN FREQUENZA DEGLI AMPLIFICATORI

Abbiamo visto nella Sezione 1.2 che il segnale di ingresso di un amplificatore può sempre essere espresso come somma di segnali sinusoidali. Ne segue che un importante modo di caratterizzare un amplificatore può essere quello di esaminare la sua risposta a segnali di ingresso sinusoidali di varia frequenza. Tale caratterizzazione del funzionamento dell'amplificatore è conosciuto come risposta in frequenza dell'amplificatore.

Misura della risposta in frequenza di un amplificatore.

Introdurremo il discorso sulla risposta in frequenza di un amplificatore mostrando come essa possa essere misurata. La Fig. 1.21 mostra un amplificatore lineare che riceve in ingresso un segnale sinusoidale di ampiezza V_i e frequenza ω. Come indica la figura, anche il segnale misurato all'uscita dell'amplificatore è sinusoidale ed ha la stessa frequenza ω del segnale in ingresso. Questo fatto è molto importante: ogni volta che un segnale sinusoidale viene applicato a un circuito lineare, l'uscita risultante è un segnale sinusoidale con la stessa frequenza di quello applicato all'ingresso. Infatti, i segnali sinusoidali sono gli unici segnali che non cambiano forma nel passare attraverso un circuito lineare. E' bene osservare, comunque, che la sinusoide di uscita avrà, in

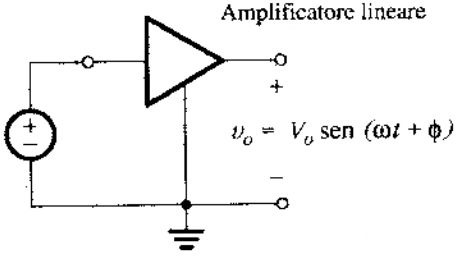


Fig. 1.21 Misura della risposta in frequenza di un amplificatore lineare. Alla frequenza di prova ω, il guadagno dell'amplificatore è caratterizzato dalla sua ampiezza (V_o / V_i) e dalla sua fase ϕ.

generale una ampiezza e una fase diverse dalla sinusoide di ingresso. Il rapporto tra l'ampiezza della sinusoide di uscita (V_o) e l'ampiezza della sinusoide in ingresso (V_i) ci dà l'ampiezza della funzione di trasferimento dell'amplificatore relativa alla frequenza ω. Inoltre, sia ϕ la fase della funzione di trasferimento dell'amplificatore relativa alla frequenza ω. Se indichiamo con $T(\omega)$ la **funzione di trasferimento** dell'amplificatore, avremo

$$\left|T(\omega)\right| = \frac{V_o}{V_i}$$

$$\angle T(\omega) = \phi$$

La risposta di un amplificatore a un ingresso sinusoidale di frequenza ω è completamente descritta da $|T(\omega)|$ e $\angle T(\omega)$. Ora, per ottenere la risposta in frequenza completa dell'amplificatore, non dovremo far altro che cambiare la frequenza della sinusoide di ingresso e misurare il nuovo valore di $|T|$ e $\angle T$. Il risultato finale sarà un tabella e/o un grafico dell'ampiezza della funzione di trasferimento $|T(\omega)|$ in funzione della frequenza ω e, analogamente, una tabella e/o un grafico dell'angolo di fase $\angle T(\omega)$ in funzione della frequenza ω. Questi due grafici costituiscono la risposta in frequenza di un amplificatore; il primo è noto come risposta in ampiezza, il secondo come risposta di fase.

Larghezza di banda di un amplificatore

La figura 1.22 mostra la risposta in ampiezza di un amplificatore. Il grafico ci indica che l'amplificazione rimane costante in un ampio intervallo di frequenze, approssimativamente tra ω_1 e ω_2. I segnali le cui frequenze sono al di sotto di ω_1 o al di sopra di ω_2 saranno soggetti ad una amplificazione minore, dato che il guadagno decresce mano a mano che ci allontaniamo da ω_1 e ω_2. La banda di frequenze all'interno della quale l'amplificazione si mantiene quasi costante o entro un certo numero di decibel (in genere 3 dB) viene chiamata la **larghezza di banda** o banda passante di un amplificatore. Normalmente un amplificatore viene progettato in modo da far coincidere la sua larghezza di banda con lo spettro dei segnali che dovrà amplificare. Se così non fosse, l'amplificatore finirebbe col distorcere lo spettro di frequenza del segnale di ingresso, dal momento che le diverse componenti del segnale sarebbero moltiplicate per fattori di amplificazione differenti.

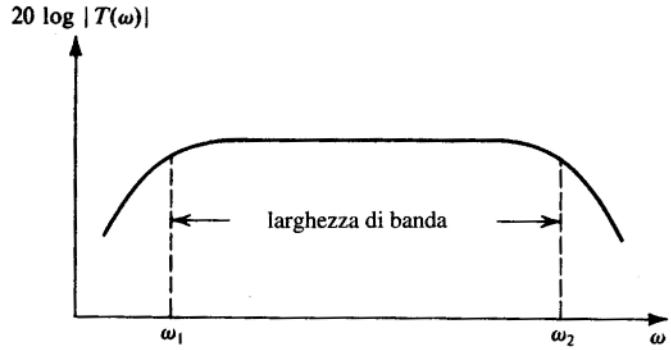


Fig. 1.22 Tipica risposta in ampiezza di un amplificatore. $T(\omega)$ è la funzione di trasferimento dell'amplificatore, cioè il rapporto fra l'uscita $V_o(\omega)$ e l'ingresso $V_i(\omega)$.

Calcolo della risposta in frequenza degli amplificatori.

Abbiamo descritto il metodo utilizzato per misurare la risposta in frequenza di un amplificatore. Vogliamo ora discutere brevemente il metodo utilizzato per ottenere analiticamente una espressione per la risposta in frequenza di un amplificatore. Quello che stiamo per dire è solo una anticipazione di questo importante argomento, il cui studio dettagliato inizierà nel Capitolo 7.

Per valutare la risposta in frequenza di un amplificatore dobbiamo analizzare il modello circuitale equivalente del dispositivo, tenendo in considerazione tutti i componenti reattivi [2]. L'analisi del circuito sarà svolta nei modi consueti, sostituendo però le induttanze e le capacità con le loro reattanze. Una induttanza L ha una reattanza o impedenza $j\omega L$ e una capacità C ha una reattanza o impedenza $1/j\omega C$ o, in modo equivalente, una suscettanza o ammettenza $j\omega C$. Quindi, in una analisi nel *dominio della frequenza* tratteremo con impedenze e/o ammettenze. Il risultato dell'analisi sarà la funzione di trasferimento dell'amplificatore, $T(\omega)$:

$$T(\omega) = \frac{V_o(\omega)}{V_i(\omega)}$$

dove $V_i(\omega)$ e $V_o(\omega)$ rappresentano, rispettivamente, i segnali di ingresso e di uscita $T(\omega)$ è, generalmente, una funzione complessa il cui modulo $|T(\omega)|$ fornisce l'ampiezza della funzione di

[2] E' bene notare che nei modelli considerati nelle sezioni precedenti non erano stati inclusi componenti reattivi. Si trattava di modelli semplificati che non possono essere utilizzati così come sono per ricavare la risposta in frequenza.

trasferimento o la risposta in ampiezza dell'amplificatore. La fase di $T(\omega)$ fornisce la risposta di fase dell'amplificatore.

Nell'analizzare un circuito per determinare la sua risposta in frequenza, le manipolazioni algebriche possono essere considerevolmente semplificate usando la **variabile di Laplace** s. In termini di s, l'impedenza di una induttanza L è sL e quella di un condensatore C è $1/sC$. Sostituendo gli elementi reattivi con le loro impedenze ed eseguendo l'analisi del circuito con i metodi usuali, otteniamo la funzione di trasferimento $T(s)$ come

$$T(s) \equiv \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$$

Conseguentemente, possiamo sostituire s con $j\omega$ per determinare la funzione di trasferimento della rete per **frequenze fisiche,** $T(j\omega)$. Bisogna dire che $T(j\omega)$ è la stessa funzione che prima abbiamo chiamato $T(\omega)$;[3] la j addizionale viene inclusa per enfatizzare il fatto che $T(j\omega)$ viene ottenuta da $T(s)$ sostituendo s con $j\omega$.

Reti con una sola costante di tempo

Analizzando i circuiti amplificatori per determinare la loro risposta in frequenza, è molto utile conoscere le caratteristiche della risposta in frequenza delle reti con una sola costante di tempo, o reti STC (single time constant). Una rete STC è un circuito formato da (o che può essere ricondotto a) un componente reattivo (un condensatore o un induttore) e una resistenza. Alcuni esempi sono riportati nella Fig. 1.23. Una rete STC formata da un'induttanza L e una resistenza R ha una costante di tempo $\tau = L/R$. La costante di tempo τ di una rete STC formata da una capacità C e una resistenza R è data dalla relazione $\tau = CR$.

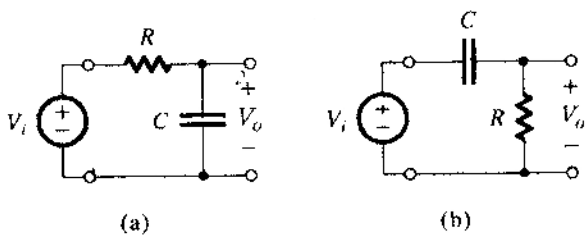


Fig. 1.23 Due esempi di rete STC: **(a)** rete passa-basso e **(b)** rete passa-alto.

L'Appendice E presenta uno studio delle reti STC e delle loro risposte a segnali sinusoidali, a gradino e a impulsi. Avremo bisogno di queste nozioni in diversi punti del testo, ed esortiamo il Lettore a fare riferimento all'Appendice. In questo momento abbiamo bisogno, in particolare, dei risultati sulla risposta in frequenza; infatti, discuteremo brevemente questo importante argomento.

Le reti STC possono essere divise, per lo più, in due categorie [4]: **passa-basso** (LP, low-pass) e **passa-alto** (HP, high-pass). Queste due categorie sono caratterizzate da risposte differenti.

[3] In questa fase stiamo utilizzando s semplicemente come una generalizzazione di $j\omega$. Non è richiesta una conoscenza dettagliata della trasformata di Laplace fino al Capitolo 7.

[4] Una importante eccezione a questa suddivisione è costituita dalle reti STC *passa-tutto* che saranno studiate nel Problema 1.31 e, più avanti, nel Capitolo 11.

Ad esempio, la rete STC mostrata in Fig. 1.23(a) è del tipo *passa-basso* e quella di Fig. 1.23(b) è del tipo *passa-alto*. Per comprendere la base di questa classificazione, si osservi che la funzione di trasferimento di ciascuno di questi due circuiti può essere espressa usando la regola del partitore di tensione, considerando il partitore formato da una resistenza e da un condensatore. Ora, ricordando che l'impedenza di un condensatore varia con la frequenza ($Z = 1/j\omega$) è facile rendersi conto del fatto che la funzione di trasferimento del circuito di Fig. 1.23(a) diminuirà all'aumentare della frequenza e tenderà a zero mano a mano che ω tende all'infinito. Quindi il circuito di Fig. 1.23(a) agisce come un **filtro passa-basso** [5] dal momento che fa passare le sinusoidi a bassa frequenza attenuandole poco o non attenuandole (per $\omega = 0$) mentre attenua le sinusoidi ad alta frequenza. Il circuito di Fig. 1.23(b) si comporta nel modo contrario. La sua funzione di trasferimento è pari ad uno per $\omega = \infty$ e diminuisce con ω, annullandosi per $\omega = 0$. Pertanto il secondo circuito agisce da **filtro passa-alto**.

La tabella 1.1 presenta un riepilogo dei risultati concernenti le risposte in frequenza delle reti STC di entrambi i tipi. Inoltre, nelle Fig. 1.24 e 1.25 vengono disegnate le risposte in ampiezza e di fase. Questi diagrammi delle risposte in frequenza sono chiamati Diagrammi di Bode e la

Tabella 1.1 **RISPOSTA IN FREQUENZA DELLE RETI STC**

	Reti passa-basso (LP)	Reti passa-alto (HP)
Funzione di trasferimento $T(s)$	$\dfrac{K}{1+\left(s/\omega_0\right)}$	$\dfrac{Ks}{s+\omega_0}$
Funzione di trasferimento (per frequenze fisiche) $T(j\omega)$	$\dfrac{K}{1+j\left(\omega/\omega_0\right)}$	$\dfrac{K}{1-j\left(\omega_0/\omega\right)}$
Risposta in Ampiezza $\lvert T(j\omega)\rvert$	$\dfrac{\lvert K\rvert}{\sqrt{1+\left(\omega/\omega_0\right)^2}}$	$\dfrac{\lvert K\rvert}{\sqrt{1+\left(\omega_0/\omega\right)^2}}$
Risposta di fase $\angle T(j\omega)$	$-\mathrm{arctg}\left(\omega/\omega_0\right)$	$\mathrm{arctg}\left(\omega_0/\omega\right)$
Trasmissione per $\omega = 0$ (in continua)	K	0
Trasmissione per $\omega = \infty$	0	K
Frequenza a 3 dB	$\omega_0 = 1/\tau$, τ = costante di tempo $\tau = CR$ o L/R	
Diagrammi di Bode	In Fig. 1.24	In Fig. 1.25

[5] Un filtro è un circuito che trasmette i segnali la cui frequenza cade in una banda ben precisa (la banda passante del filtro) e blocca o attenua drasticamente cioè filtra i segnali la cui frequenza cade in un'altra banda di frequenze: la banda di arresto del filtro. I filtri verranno studiati nel Cap. 11.